Shinhan



AI/로보틱스

비중확대 (유지)

AI 수익화, 진실의 순간

신한투자증권
기업분석1부

최승환, CFA 연구위원
✉ hani86@shinhan.com

이병화 연구위원
✉ bh.lee@shinhan.com

이채윤 연구원
✉ cyunee@shinhan.com

신한 리서치 투자정보

I. Investment Summary

전망 – AI에 올인, 카드를 뒤집을 시간

영업현금흐름을 초과한 빅테크 AI 투자는 향후 AI 응용의 경제성으로 증명 필요

2027년은 카드를 뒤집을 시간이다. 빅테크 CapEx는 2027년 1조달러를 돌파하고, 자본지출이 피크인 2029년에는 1조 7,660억달러로 예상되어, 3년간 연평균 성장률은 20%에 달할 전망이다. 시장이 예전만큼 환호하지 않는 것은 시장의 관심이 투자 규모에서 회수 가능성으로 옮겨가고 있기 때문이다. 한국의 AI수익화도 그동안은 반도체와 전력기기 등 인프라에 집중됐으나, 앞으로는 산업 데이터를 AI 매출로 전환할 수 있을지가 관건이다. 피지컬 AI 핵심 부품 기업들과 제조 현장에 쓰이는 AI 운영체계 그리고 보안·데이터 인텔리전스 분야에 주목할 때다.

한국의 피지컬 AI 기회는 특화에 있으며, 피지컬 AI 핵심부품과 제조AX, 보안·데이터 분야 주목

한국은 로봇을 많이 사용하는 국가지만, 시장의 규모와 공급망 주도권까지 확보한 것은 아니다. 2024년 한국의 제조업 로봇 밀도는 근로자 1만명당 1,220대로 세계 최고인 반면, 2025년 산업용 로봇 신규 설치량은 약 3만대로 전년대비 1% 감소했다. 중국은 같은 해 35만 4,000대를 설치했고 전년대비 20% 늘었다.

한국의 피지컬 AI 기회는 두뇌도 가격도 아닌 특화에 있다. 반도체·이차전지·자동차·조선 등 한국이 잘 하는 제조공장을 실증 현장으로 활용하고, 개발된 솔루션을 글로벌 공급망에 진입시키는 게 관건이다. 시작은 미약하다. 기업 전반 AI 도입률 25.4% 대비 제조업 핵심공정 AI 도입률은 4~5%, 중소 제조업체는 0.1%에 불과했다. 이에 정부는 AX예산을 2025년 0.6조원에서 2026년 1.1조원으로 확대 편성하여, 2030년까지 제조업 내 AI 도입률을 40%까지 높인다는 목표이다.

기업단의 노력도 가세한다. 현대차그룹은 미국에 연 3만대 규모의 아틀라스 생산공장을 짓고, 그중 2.5만대 이상을 그룹 공장에 투입한다. 삼성전자는 레인보우로보틱스 최대주주에 오른 데 이어 로봇 사업 전담 조직을 세웠다. 미국 입장에서도 희토류 문제, 관세 문제, 규제 강화로 중국에 계속 의존할 수 없다. 결국 대기업 공장에 적용되는 과정에서 내구성·품질·납기를 검증받고, 이를 바탕으로 해외 OEM까지 고객을 넓힐 수 있는 한국 기업들의 강점이 부각될 기회다.

Top Picks

액추에이터 4개사, AI S/W 2개사 Top Picks

피지컬 AI 영역의 국내 대표 액추에이터 4개사, AI S/W 응용 분야 2개사를 Top Picks로 선정했다. 로보티즈는 2031년 액추에이터 캐파 목표 5백만대로, 2025년 대비 16.7배 확대된다. 에스피지는 국내 로봇향 물량에 북미 AI기업향 액추에이터가 더해진다. 삼현은 20개 고객사의 40개 이상 프로젝트를 진행하고 있으며, 2027년 로봇 매출 예상치는 200억원 수준이다. 하이젠알앤엠은 로봇 액추에이터 양산 캐파를 10만 개에서 50~100만 개로 확대한다. 에스투더블유는 해외 구독 성장에 추가 모듈 판매가 더해지며 2027년 흑자전환을 전망한다. 마키나락스는 제조 고객의 반복 수주, 런웨이 플랫폼 매출 확대, 국방 진출이 동시에 진행된다.

이들은 무차별 하락 속에서도 높은 상대 밸류에이션을 유지했다. 기술적 해자, 레퍼런스, 신기술·신시장에 대한 옵션가치를 바탕으로 주도주 재탈환이 기대된다.

II. 리뷰 – AI에 올인

두 달 간의 휴머노이드 랠리, 그 이후는 AI 담론보단 시장

1~2월, AI·로보틱스가 시장을 이긴 구간

올해 AI·로보틱스 테마 주가 흐름을 복기해 보면, 1~2월 두 달간은 시장을 크게 아웃퍼폼했다. 계기는 CES 2026에서 현대차그룹이 수직 계열화된 휴머노이드 밸류체인과 캡티브 마켓(Captive Market)을 명확히 제시한 시점이다. 국내 주식시장은 현대차그룹과 로봇 테마에 환호하며 1~2월 두 달 간 현대차는 무려 127% 상승했고, 기아(+69%), 현대글로비스(+60%), 레인보우로보틱스(+83%) 등 대표 기업들이 초강세를 보이며 관련 밸류체인 전반이 동반 상승했다.

3월 이후, 9천 코스피는 반도체 투톱이 주인공

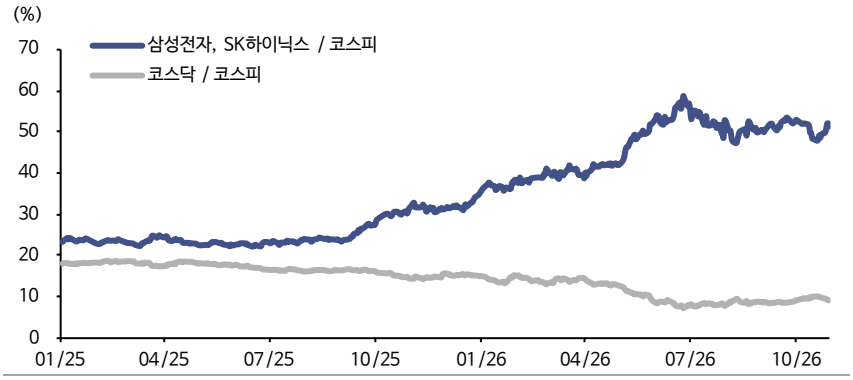
3월 이후 AI 로보틱스 테마의 자생력보다는 시장 전반의 등락에 동조

3월부터 시장 자금은 반도체 투톱에 사실상 올인됐다. 삼성전자와 SK하이닉스의 합산 시총 비중은 3월 코스피 전체의 40%를 넘어섰고, 6월 초에는 절반을 넘어섰다. 연초 4,309pt에서 출발한 코스피는 6월 18일 사상 처음 9,000선을 돌파했고, 상반기 상승률 101.1%로 G20 1위를 기록했다. 그러나 지수 상승의 수혜는 극소수에 국한됐다. 코스피, 코스닥 양 시장 상승하락종목 비율은 연중 대부분 50 미만에 머물렀고, 상반기 코스닥 지수는 1% 하락하는 데 그쳤다. 시장을 이기는 AI·로보틱스 테마의 자생적 동력은 아쉽게도 2월까지가 수명이었다.

7월·10월 조정을 계기로 AI 사이클의 지속여부에 시장 관심 집중

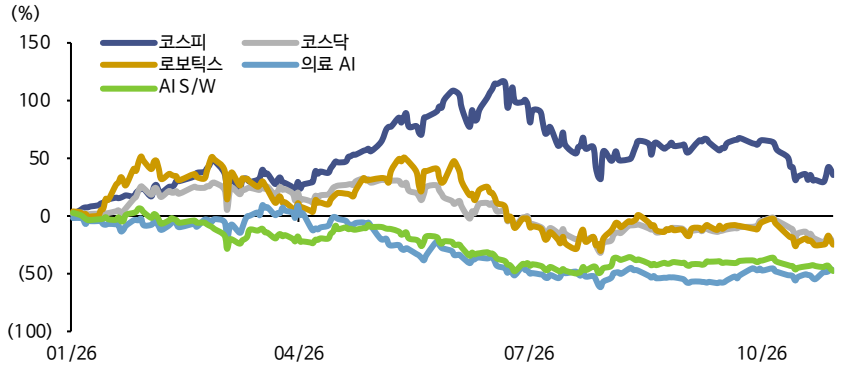
하반기에는 극단적 반도체 쏠림의 반작용이 나타났다. 7월 한 달간 코스피는 22.2%, 코스닥은 21.4% 하락해 2008년 10월 이후 최대 월간 낙폭을 기록했다. 시장의 관심은 개별 테마의 성장성이 아닌 AI 사이클 자체의 지속 여부로 옮겨갔고, 성장주 전반은 무차별적인 디레이팅을 피하지 못했다.

삼성전자, SK하이닉스의 코스피 내 비중과 코스닥의 코스피 대비 비율



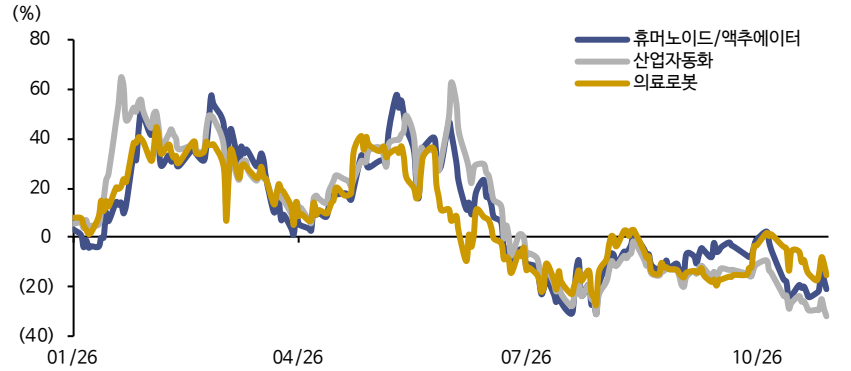
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

연초대비 상승률: 코스피, 코스닥, AI 테마



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

연초대비 상승률: 로보틱스 내 세부 테마



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

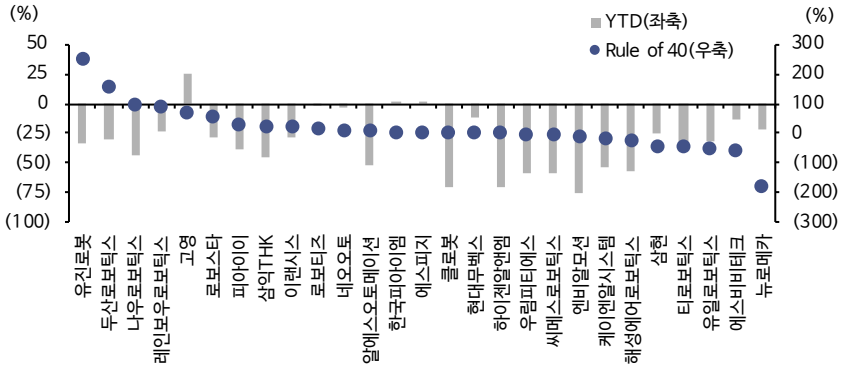
실적의 변별력은 약화, 그래도 차이는 존재

무차별적 시장 하락으로 변별력은 약했으나, Rule of 40 지표는 유효

무차별한 시장 하락에 따라 Rule of 40(매출성장률과 영업이익률의 합)와 주가 간 상관관계도 약화됐다. 다만 로보틱스 기업 중 1H26 Rule of 40 양수 기업의 평균 YTD 수익률(10/30 기준)은 -26.6%로, 음수 기업의 -43.5% 대비 선방했다. 로보틱스 내 세부 테마별 변별력은 작았다. 또한 수익률 1위인 고영(+24.9%)의 주가 상승은 사실상 AI 서버 덕분으로, 로보틱스 산업 측면의 견인력은 부족했다.

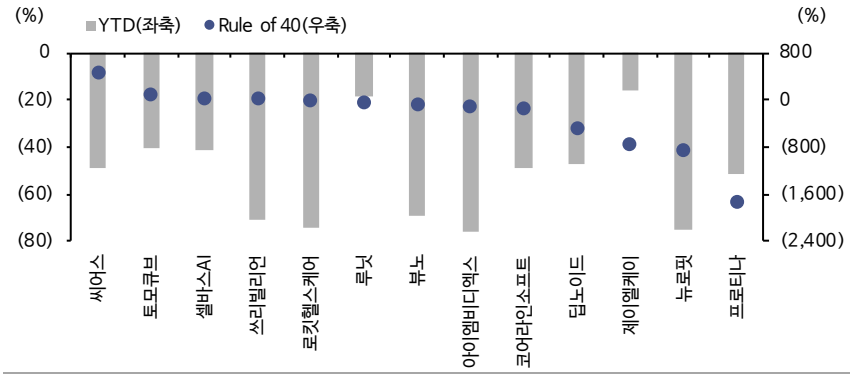
매출 규모가 상대적으로 큰 로보틱스 기업에 비해 아직 성장 단계 기업이 많은 의료AI, AI S/W의 주가 하락은 더욱 가혹했다. 의료AI 기업 중 상반기 Rule of 40가 450.7%으로 압도적 선두를 기록한 씨어스마저 주가가 연초 대비 48.4% 하락했다. AI S/W 기업 역시 일부 양호한 Rule of 40(마키나락스 107.7%, 토마토시스템 47.4%, 한컴 37.1% 등) 에도 전반적인 투심 악화를 피해가지 못했다.

상반기 Rule of 40와 YTD 주가: 로보틱스



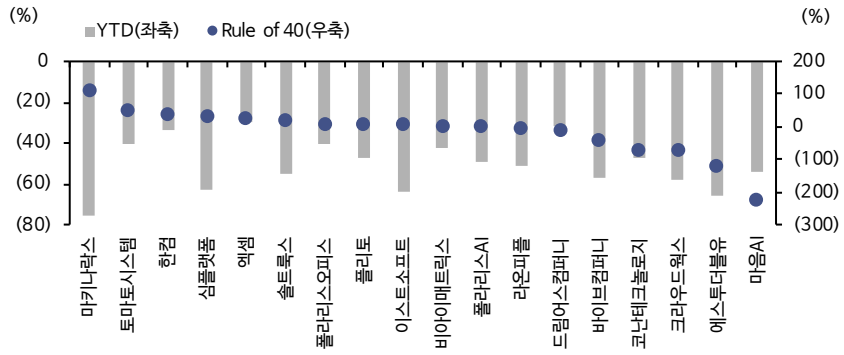
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

상반기 Rule of 40와 YTD 주가: 의료 AI



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

상반기 Rule of 40와 YTD 주가: AI S/W



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

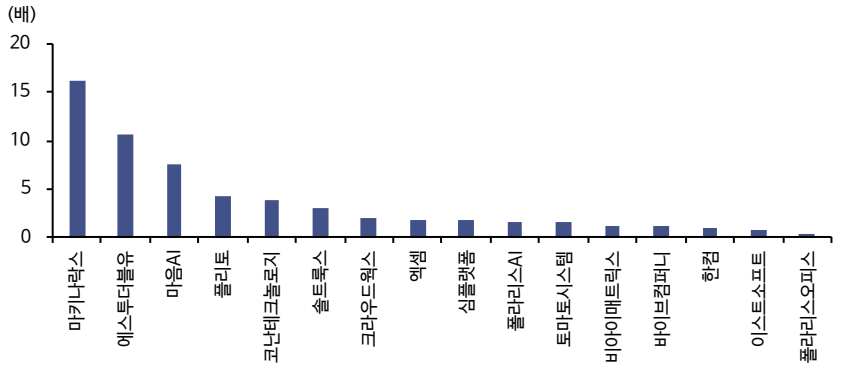
주가는 동반 하락했으나, 밸류에이션 순위는 유지

대체되기 어려운 특화 AI 기업의 밸류에이션은 Peer 대비 높게 유지

주가는 전반적으로 하락했지만 PSR을 기준으로 한 밸류에이션 층위는 여전히 존재했다. AI S/W 내 고밸류 기업의 공통점은 범용 LLM과 경쟁하지 않는 영역에서 대체하기 어려운 포지션을 확보했다는 점이다.

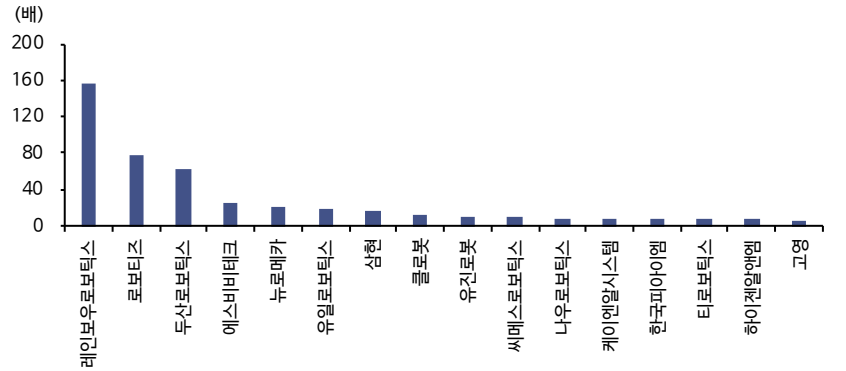
마키나락스는 폐쇄망 기반 산업 환경에서 동작하는 AI 운영체제 '런웨이'를 앞세워 제조·국방 현장 특화 피지컬 AI를 선점했다. 에스투더블유는 다크웹 데이터 기반 안보·수사 인텔리전스 역량에 더해 오픈AI 보안 이니셔티브 합류, 네이버클라우드 컨소시엄을 통한 정부 보안 특화 AI 모델 개발 사업 참여로 레퍼런스를 넓혔다. 플리토는 빅테크향 AI 학습용 언어 데이터 공급자로 AI 모델 경쟁이 치열해질수록 수혜를 받는 구조다.

AI S/W 기업 12개월 후행(Trailing) PSR



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

로보틱스 기업 12개월 후행(Trailing) PSR



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

고밸류를 지킨 기업이 남긴 힌트

기술적 해자, 레퍼런스, 신기술 및 신시장은 고밸류 유지 및 향후 주가 아웃퍼폼의 배경

무차별적 하락 이후 어떤 종목이 살아남을지에 대한 힌트는 이미 주어졌다. 로봇의 레인보우로보틱스와 로보티즈(휴머노이드, 액추에이터), 의료AI의 뉴로핏·프로티나·토모큐브, 소프트웨어의 마키나락스·에스투더블유 등이다. 의료AI의 씨어스는 이미 실적으로 검증된 우량기업 단계에 진입해 논외로 한다.

이들의 공통점은 세 가지다. 첫째, 기술적 해자다. 이족보행·양팔 휴머노이드 플랫폼(레인보우로보틱스), 액추에이터 및 휴머노이드 역량 내재화(로보티즈), 항체 신약 공동개발 플랫폼 (프로티나), 무표지 3D 세포 이미징(토모큐브), 폐쇄망 산업 AI OS(마키나락스), 다크웹 데이터 인텔리전스(에스투더블유) 모두 단기간 복제가 어려운 원천기술 혹은 데이터 자산이다.

둘째, 레퍼런스다. 글로벌 휴머노이드·연구기관향 공급, 제조 대기업·국방·공공기관 및 글로벌 빅테크와의 협업은 기술이 실제 고객에게 검증됐음을 의미한다. 셋째, 신기술·신시장에 대한 옵션가치다. 휴머노이드 양산, 동물실험 대체 시험법 확대, 피지컬 AI와 소버린 AI 등 구조적 신수요와 직결된다.

시장이 실적보다 확신을 먼저 가격에 반영하는 구간에서, 이 세 요소를 동시에 갖춘 기업만이 디레이팅을 견뎌냈다. 2027년 역금융장세가 완화되고 시장의 새 주도주를 모색할 때 이러한 요소들에 주목해야 한다.

AI 테마 내 고밸류 기업 특징

테마	종목	특징
로봇	레인보우로보틱스	이족보행·양팔 휴머노이드 플랫폼 자체 개발. 삼성전자 최대주주 편입으로 그룹 휴머노이드 개발 핵심 거점 및 캡티브 수요 확보
	로보티즈	액추에이터(다이나믹셀) 내재화. 글로벌 휴머노이드·연구기관向 공급 레퍼런스 보유, 휴머노이드 양산 시 핵심 구동부품 수혜
의료AI	뉴로핏	뇌영상 정량분석 AI. 항아밀로이드 치료제 처방 확대에 따라 투약 전후 영상 판독·모니터링 수요와 직접 연동
	프로티나	단일분자 단백질 상호작용(PPI) 분석 플랫폼. 항체 신약 개발·바이오마커 발굴로 활용처 확장
	토모큐브	홀로토모그래피 기반 무표지 3D 세포 이미징. 오가노이드 등 동물실험 대체 시험법 확대의 구조적 수혜
AI S/W	마키나락스	폐쇄망 산업 현장용 AI OS '런웨이'. 제조 대기업·국방 레퍼런스 기반 피지컬 AI·AI 주권 수요 선점
	에스투더블유	다크웹 데이터 기반 안보·수사 인텔리전스. 공공기관 레퍼런스에 오픈AI 보안 이니셔티브 합류, 정부 보안특화 AI 모델 사업 참여

자료: 신한투자증권

III. 전망 - AI 응용 확산과 산업별 수익화

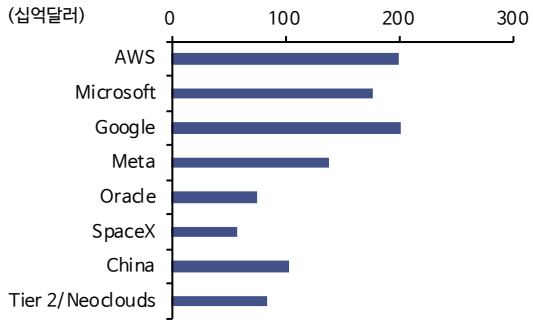
AI, 투자 과잉 우려를 수익성으로 증명해야

영업현금흐름을 초과한 빅테크 AI 투자는 향후 경제성으로 증명 필요

2026년 미국 빅테크, 네오클라우드 및 중국 하이퍼스케일러의 합계 자본지출은 총 1조 330억달러로, 지난해 5,210억달러 대비 98% 확대될 전망이다. 자본지출이 피크인 2029년에는 1조 7,660억달러로 예상되며, 3년간 연평균 성장률은 19.6%에 달한다. 현금흐름은 투자를 감당하지 못하고 있다. S&P Global은 내년 하이퍼스케일러 6곳 중 잉여현금흐름이 플러스인 곳을 한 곳(마이크로소프트)만으로 추정한다. 데이터센터는 초기 지출부터 매출 발생까지 12~24개월이 소요된다. 가격 경쟁이 심하거나 고객의 사용 패턴이 불안정하면 회수는 더 늦어진다.

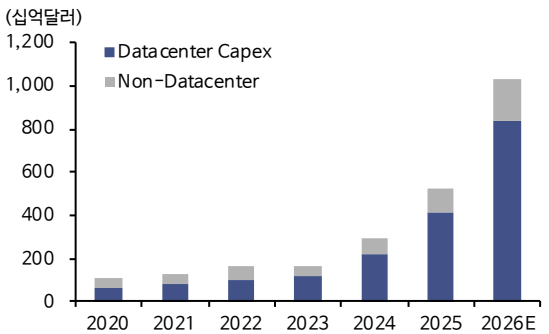
인프라 투자의 과잉 여부는 AI 응용의 경제성으로 해소해야 한다. AI가 단순 질의응답을 넘어 스스로 과업을 수행하는 에이전트로 진화하면서 업무당 토큰 사용량은 과거 대비 최소 5배, 최대 30배까지 늘어났다. 2027년에는 유료 사용 증가와 함께 ① 업무당 원가, ② 구축 기간, ③ 고객별 갱신 조건을 확인해야 한다. 투자 과잉 논란이 어느 방향으로 결론나든 이 기준을 통과한 기업이 살아남는다.

2026년 하이퍼스케일러 CapEx 전망



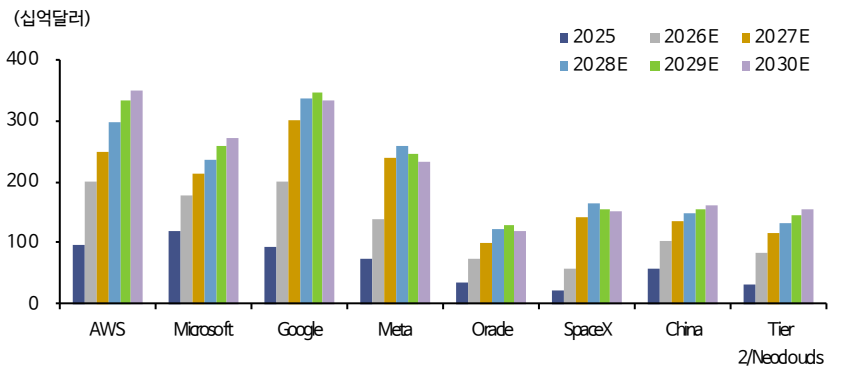
자료: Bloomberg, 신한투자증권

하이퍼스케일러 CapEx 내 비중



자료: Bloomberg, 신한투자증권

하이퍼스케일러 CapEx 전망



자료: Bloomberg, 신한투자증권

AI 확산은 가파르게 진행 중

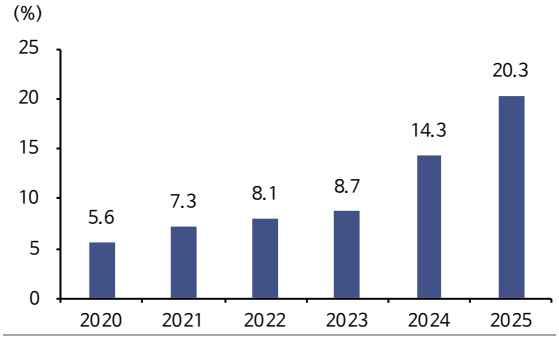
AI 응용은 확산 진입, 다만 업종과 기업규모별 도입 속도 차이 존재

AI 응용은 이미 확산 국면에 들어섰다. OECD가 발표한 기업 AI 활용률은 2023년 8.7%에서 2025년 20.2%로 2년 만에 두 배 이상 높아졌다. 다만 도입 자체가 곧바로 전사적인 생산성 개선이나 이익 증가로 이어졌는지는 아직 미지수다. 2027년 AI 산업의 화두는 AI가 기업 실적으로 증명되느냐에 있다.

도입 속도는 업종과 기업규모별로 천차만별이다. OECD 기준 정보통신업은 57.3%, 전문·과학 서비스업은 36.8%의 도입률을 보인 반면, 제조업은 19.5%로 평균에도 못 미친다. 규모별로도 대기업은 52.1%, 소기업은 17.5%에 그친다.

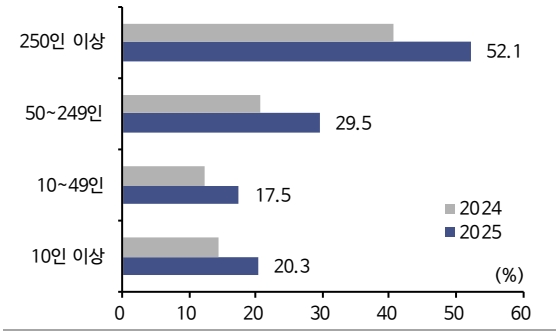
대기업 및 사무직의 정형화된 업무는 소프트웨어만으로 자동화가 가능하지만, 제조 현장(특히 소규모) 자동화는 설비와 제어 시스템까지 연결해야 하므로 같은 속도로 진행되기 어렵다. 다양한 작업을 학습하는 피지컬 AI 기술이 발전하고 있으나, 현장의 요구 수준은 훨씬 높다. 반복 작업의 신뢰성을 검증하고, 제조원가와 유지보수 부담을 줄여 주는 기업이 먼저 수혜를 누릴 전망이다.

OECD 기업 AI 활용률



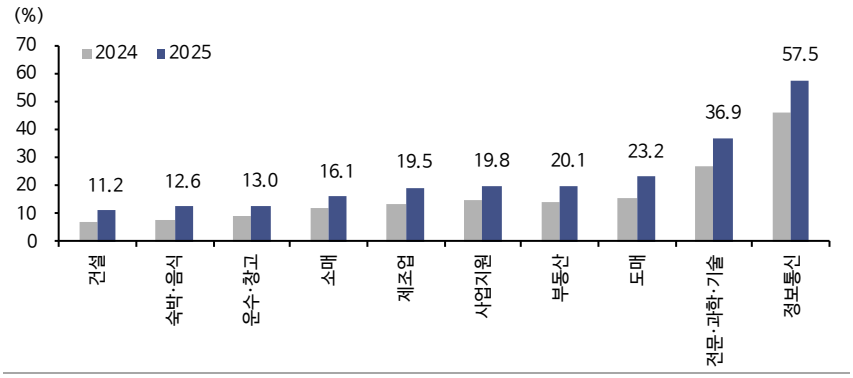
자료: OECD, 신한투자증권

기업 규모별 AI 활용률



자료: OECD, 신한투자증권

산업별 AI 활용률



자료: OECD, 신한투자증권

피지컬 AI: 로보틱스 응용 시장의 확산

2027년은 피지컬 AI 양산 전환 원년

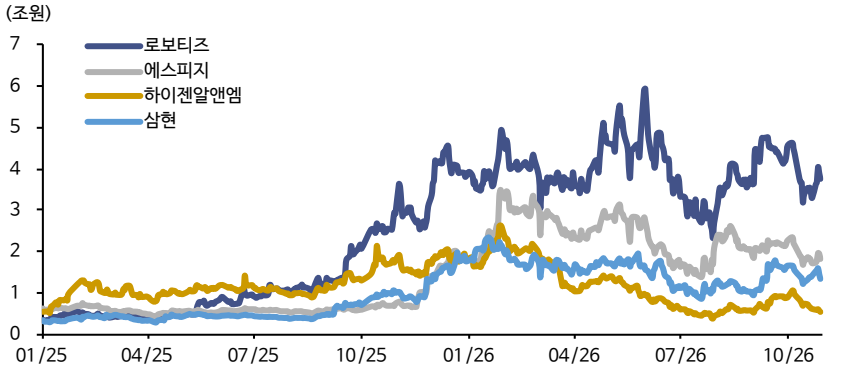
2027년은 피지컬 AI가 연구용 채택, 개발 협력 단계에서 양산 수주로 본격적으로 넘어가는 중요한 시점이다. 테슬라, 피규어AI, 보스턴다이나믹스 등 주요 OEM은 초기 생산에서 본격적인 공급 확대 단계로 넘어간다. 액추에이터는 한 번 채택되면 차세대 모델까지 이어지기 쉽다. OEM이 중요시하는 것은 무작정 싼 가격보다는 내구성과 공급 안정성이다. 제조현장에서 신뢰성과 ROI를 입증해야 하고, 희토류나 관세 등에 흔들리지 않아야 한다. 현실적 대안은 양산 이력을 갖춘 한국 부품사다. 로보티즈, 에스피지, 삼현, 하이젠알앤엠에 주목한다.

주요 휴머노이드 OEM 양산 일정

OEM·모델	양산 / 인도 일정	공식 공개가격	생산 실적 / 목표
Tesla Optimus	2026년 10월 Fremont 생산 개시 외부 기업 인도는 2027년말 목표	미공개	머스크는 1년 후 주 2만대 생산 목표로 제시
Figure 03	2025년 10월 양산형 공개 2026년 생산 확대	미공개	연 1.2만대
Boston Dynamics Atlas	2026년초 제품형 생산 개시 2027년초 고객 추가 계획 2028년 HMGMA 부품서열 작업 투입	미공개	2028년 연 3만대 목표
Apptronik Apollo	2025년 2월 Jabil과 생산·파일럿 협력 발표	미공개	미공개
Unitree G1·R1·H2	양산·판매 중	G1 13,500달러~ R1 제품군 4,900달러~ H2 29,900달러	2025년 6,500대 초과
UBTECH Walker S2	2025년 11월 수백대 초도 양산·인도	미공개	2026년 연 5천대 → 2027년 연 1만대(과거 목표)
AGIBOT	2026년 6월 누적 15,000대 생산 발표	A2 Lite 44,560달러	
XPENG IRON	2026년말 양산 2027년 중국·해외 인도 계획	미공개	미공개

자료: 신한투자증권

국내 액추에이터 4개차 시가총액 추이



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

강력하게 치고 나가는 중국

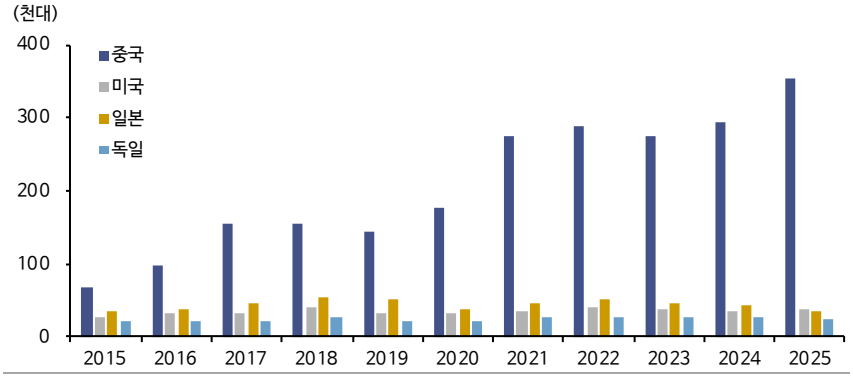
로봇 공급도, 수요도, 가성비도 모두 앞서 나가는 중국

IFR에 따르면 2025년 세계 산업용 로봇 신규 설치의 59%가 중국에서 이뤄졌으며, 1H26 세계 휴머노이드 출하의 97%를 중국이 차지했다. 유니트리 R1의 시작가는 4,900달러까지 내려왔다. 중국은 대규모 내수와 부품 공급망을 바탕으로 제품 출시와 가격 인하를 동시에 추진하고 있다.

2026년 8월 북경에서 열린 WRC 현장에서 확인한 중국의 위협은 '가성비 로봇'에 그치지 않았다. 감속기·액추에이터·소형 모터·로봇손·센서까지 공급사가 세분화돼 있었고, 완제품 업체는 이들을 조합해 다양한 제품을 선보였다. 보행·격투·축구 시연은 동작 제어의 발전을 보여줬으며, 물류·제조 분야에서는 작업 성공률과 처리량, 가동시간 등 실제 도입에 필요한 조건을 논의하기 시작했다. 아직 시연과 현장 간의 간극이 있지만, 속도와 양 모두 국내 기업에 직접적인 부담이다.

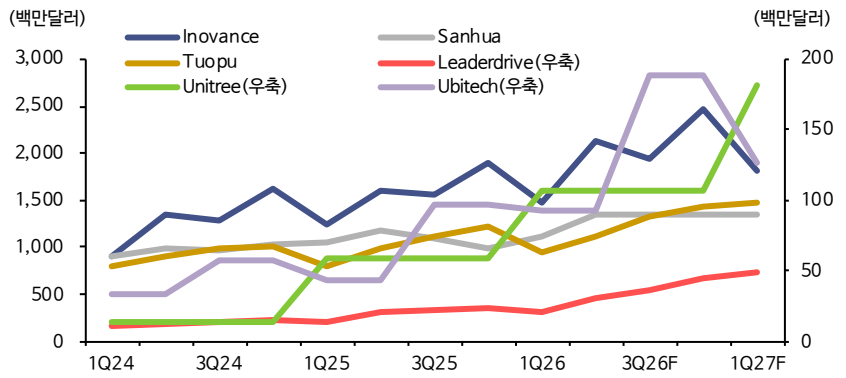
미국은 7월 28일 FCC 규제로 해외 생산 첨단 이동형 로봇의 신규 인증을 제한했지만, 미국에서 조립하는 로봇도 중국산 부품을 활용하고 있다. 완제품 진입 규제가 중국 부품 생태계의 경쟁력까지 없애주지는 않는다.

산업용 로봇 연간 설치



자료: IFR, 신한투자증권

중국 휴머노이드 및 부품업체 매출액 추이



자료: Bloomberg, 신한투자증권 / 주: 유니트리는 연간 실적을 분기화

[WRC 2026] 엔터테인먼트 로봇 – Booster Robotics



자료: 신한투자증권

[WRC 2026] 엔터테인먼트 로봇 – Engine AI



자료: 신한투자증권

[WRC 2026] 로봇 직구동 핸드 - Xynova



자료: 신한투자증권

[WRC 2026] 산업용 로봇 - Siasun



자료: 신한투자증권

[WRC 2026] 로봇 부품 – TC Driver



자료: 신한투자증권

[WRC 2026] 로봇 부품 - Hesai



자료: 신한투자증권

미국 FCC 규제 영향

미국 FCC 규제에도 불구하고 중국산 부품 의존 여전

7월 28일 시행된 미국 FCC 규제는 중국산이나 중국 기업 제품에 한정되지 않는다. 미국에서 제조되고 국산 부품 원가가 전체 부품 원가의 65%를 넘어야 규제를 피한다. 한국에서 완제품을 만들어 수출해도 똑같이 규제를 받는다는 뜻이다. 산업용 로봇팔, 고정형 로봇, 2kg 미만 로봇은 대상에서 빠졌다. 수술 로봇, 보조기기, 산업·의료용 고정형 로봇도 정의에서 제외됐다. 이미 인증받은 로봇은 소급 취소되지 않아 계속 생산·수입·판매할 수 있고, 규제가 실제로 효력을 내는 시점은 차세대 모델이 나올 때다.

FCC 규제에도 불구하고 미국 OEM의 중국산 부품 의존은 여전하다. FCC가 직접 막은 것은 중국산 완제품이지 부품이 아니다. 현재 테슬라는 중국 부품으로 옵티머스를 만들고 있다. 옵티머스 V3의 리니어 액추에이터는 탁보그룹이 단독 공급한다. 테슬라는 미국에서 조립하므로 완제품은 미국산이다.

그럼에도 부품 원산지는 결정적이다. 액추에이터가 휴머노이드 원가의 절반 이상을 차지하므로, 미국에서 조립해도 수입 액추에이터를 쓰면 65% 기준을 넘기 어렵다. 중국 부품사도 이를 알고 있다. 탁보그룹은 태국·멕시코·미국에 휴머노이드 전용 라인을 짓고 있고, 미국에서는 액추에이터를 조립한다. 삼화(Sanhua)는 멕시코 공장에서 로터리 액추에이터를 조립한다. 이때 조건부 승인 심사에서는 부품 원산지와 소유구조가 다시 문제가 된다. 결국 미국 OEM은 액추에이터를 미국에서 만들거나, 심사를 통과할 수 있는 비중국 공급망으로 채워야 한다.

미국의 휴머노이드 관련 규제 진행 현황

구분	내용	상태
FCC Covered List	해외 생산 이동형 로봇(휴머노이드·4족·AMR)의 신규 장비 인증 금지	7/28 시행 조건부 승인 마감 2028.1.1
FCC 부품 규정	Covered List 기업이 만든 연산 부품을 탑재한 기기의 인증 금지	7/22 채택
무역확장법 232조	로봇·산업기계 및 부품 수입의 안보 영향 조사	2025.9 개시 2026년말 결론 예상
FY27 국방수권법(하원)	국방부의 적대국산 휴머노이드 조달 금지	하원 통과
미국 안보로봇법·GUARD Act	연방기관 조달 금지 / 적대국 로봇의 Covered List 지정	상·하원 계류

자료: FCC, 신한투자증권

중국 부품의 구조적 약점과 한국의 기회

희토류, 관세, 규제 리스크 등 중국 부품의 약점은 한국 낙수효과 기회로 활용 필요

미국 입장에서 중국산 부품에 무작정 의존할 수 없는 이유는 다양하다. 먼저 희토류 공급 불확실성이 해소되지 않았다. 중국의 확대 수출통제는 2027년 1월 10일까지 유예됐을 뿐이며, 유예 중에도 8월 대미 자석 수출은 21% 줄었다. 중국은 원하면 언제든 액추에이터 핵심 원료인 자석 공급을 조절할 수 있다.

관세도 문제다. 중국산 로봇 부품은 기존 301조 관세 25%에 7월 확정된 강제노동 301조 관세 12.5%가 더해진다. 여기에 232조 관세가 추가될 수 있다. 상무부는 2025년 9월 로봇·산업기계와 그 부품·구성품을 대상으로 232조 조사를 개시했고, 조사 범위에는 로봇, 프로그래밍 가능한 기계 시스템, 관련 부품이 모두 포함된다. 아직 세율은 발표되지 않았다. 결론은 2026년말로 예상된다.

세율 구조는 선례로 가늠할 수 있다. 6월 미국은 지게차·불도저 등 이동식 산업기계의 232조 관세를 개편하면서 한국 등 관세 합의국에는 15%, 그 외 국가에는 기존 25%를 적용했다. 로봇에 같은 틀이 적용되면 중국산은 25%, 한국산은 15%를 받게 된다. 한국은 자동차·부품의 232조 관세를 15%로 묶었고, 미국은 7월에도 한국 관세 15% 상한을 지키겠다는 입장을 재확인했다. 같은 액추에이터라도 원산지에 따라 미국 도착 가격이 10%p 이상 벌어질 수 있다.

규제 문턱도 높아진다. FCC가 기준으로 삼는 바이 아메리칸 법의 국산 부품 비중 요건은 현행 65%에서 2029년 75%로 올라간다. 수입 부품이 차지할 수 있는 몫이 원가의 35%에서 25%로 줄어드는 셈이다. 그 범위 안에서 OEM은 조건부 승인 심사를 통과할 수 있는 비중국 부품을 우선 채울 수밖에 없다.

테슬라 프리몬트 공장 옵티머스 시범 생산 라인



자료: 신한투자증권

휴머노이드 경제성은 가격이 아닌 가동률이 좌우

휴머노이드의 가동률 향상을 위해 제조 역량 있는 부품사들이 부상

휴머노이드 원가의 50~60%는 액추에이터가 차지한다. 액추에이터 원가를 낮추는 것이 중요하지만 더 중요한 것은 가동률이다. 공장은 8~12시간 교대를 3회 요구하며, 2~3년 투자회수를 위한 가동률 기준선은 95%다. 현재 공개된 최고 과업 성공률은 샤오미의 90.2%로, 자동차 조립라인이 요구하는 99%에 못 미친다.

성공률을 낮추는 원인은 대부분 관절에서 나온다. 어깨 관절이 고장나면 고가의 핸드 부품까지 위험해진다. 테슬라 옵티머스 2세대도 핵심 구동부의 높은 고장률로 상용화가 멈춰 재설계를 거쳤다. 그래서 OEM은 액추에이터를 자동차 등 기존 산업에서 업력이 풍부한 부품사에 맡기는 추세다.

테슬라 옵티머스의 1차 공급사는 탁보그룹, 삼화 등 수년간 테슬라 전기차 부품을 납품해 온 업체들이다. 보스턴다이나믹스는 아틀라스 양산형을 설계하면서 모든 부품을 자동차 공급망과 호환되도록 했고, 현대차그룹은 액추에이터 공급을 현대모비스에 맡겼다. 포인트는 대량 생산에서 불량률을 관리해 본 경험이다.

자사 전기차 공장 조립라인에서 작업하는 샤오미 휴머노이드



자료: 신한투자증권

현대모비스의 아틀라스 액추에이터



자료: 언론 자료, 신한투자증권

한국 내 로봇 수요 성장도 가세하는 국면

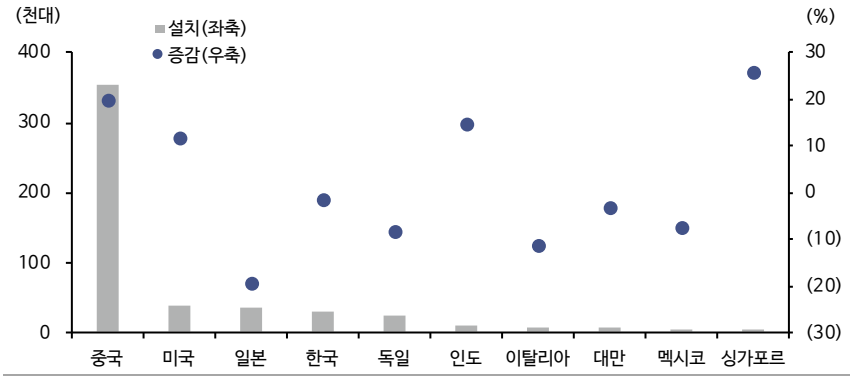
국내 대기업 로봇 진출, 정부 3대 프로젝트, 기존 로봇 교체 수요는 로봇 부품사에 훈풍

국내 로봇 수요는 양산 레퍼런스를 쌓을 테스트베드다. 2027년부터는 수요 동력이 강화된다. 대기업이 로봇을 직접 만들고 쓰고, 정부는 피지컬 AI와 국방 로봇을 국가 프로젝트로 하여 새로운 수요를 창출한다. 산업 설비 고도화 수요도 본격화된다. 세 분야 모두 국산 액추에이터와 현장 통합 역량을 필요로 한다.

한국은 이미 로봇을 가장 촘촘히 쓰는 나라지만 신규 설치는 정체돼 있었다. 한국의 제조업 로봇 밀도는 2024년 근로자 1만 명당 1,220대로 세계 1위다. 세계 평균(132대)의 9배가 넘는다. 그러나 2025년 산업용 로봇 신규 설치는 약 3만 대로 전년보다 1% 줄었다. 기존 로봇팔로 바꿀 수 있는 공정은 대부분 이미 바뀌었기 때문이다. 남은 공정은 조립, 정렬, 이송처럼 사람의 손과 판단이 필요한 일로, 휴머노이드와 양팔 로봇, AI 기반 피킹·검사가 들어갈 자리다.

이미 깔린 설치 기반 자체도 수요가 된다. 수직다관절·고속다관절 로봇과 반도체 웨이퍼 이송장비(OHT)의 감속기는 수명이 다하면 교체해야 한다. 그동안 일본산이 장악해 온 교체 시장을 국산 감속기가 가격과 납기를 앞세워 대체하고 있다. 한국의 다음 자동화 수요는 대수 증가가 아니라 자동화가 어려웠던 공정의 전환, 그리고 기존 설비의 교체와 지능화에서 나온다.

2025년 산업용 로봇 설치 및 전년대비 증감(상위 10개 시장)



자료: IFR, 신한투자증권

대기업은 로봇을 직접 만들고 직접 쓰는 단계로 들어섰다. 현대차그룹은 미국에 연 3만대 규모의 아틀라스 생산 공장을 짓고, 그중 2.5만대 이상을 그룹 공장에 투입한다. 삼성전자는 레인보우로보틱스 최대주주에 오른 데 이어 로봇 사업 전담 조직을 세웠다. 그룹 공장은 로봇의 첫 고객이자 실증 현장이다. 레인보우로보틱스의 협동로봇·양팔로봇이 국산 감속기로 채워진 것처럼, 대기업 생태계는 국내 부품사가 해외 OEM보다 먼저 양산 품질을 검증받는 통로가 된다.

정부도 예산을 키웠다. 피지컬 AI는 3대 메가프로젝트의 한 축이다. 정부 실증 사업은 국산 액추에이터의 첫 납품처가 되고 있다. 에스피지는 한국기계연구원 휴머노이드 '카이로스'에 액추에이터를 공급했고, 카이로스는 향후 산업 현장 실증으로 이어질 예정이다. 하이젠알앤엠은 고중량 휴머노이드 국책과제를 주관하며 조선소 실증을 준비하고 있다. 실증 물량의 규모를 떠나, 국내 부품사가 휴머노이드 플랫폼에서 내구성 데이터를 쌓을 기회라는 점에서 의미가 크다.

RMAC에서 제조 작업을 학습, 검증하는 아틀라스



자료: 신한투자증권

AI 로봇 글로벌 3강 도약: 3M 전략 주요내용

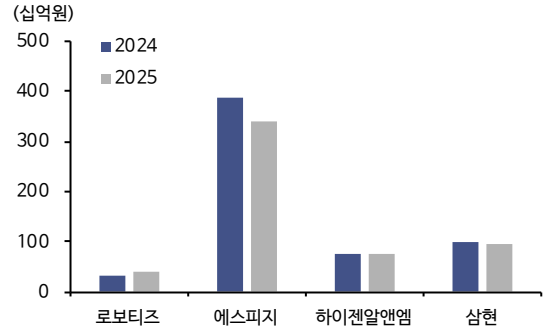
전략	세부 과제	주요 내용 및 목표
M.AX 가속화	산업별 특화 로봇 개발	2028년 상용화 목표로 10대 산업 특화 휴머노이드 개발
	현장 보급·수출	AI 팩토리 사업과 연계해 연간 1,000개 현장 보급 및 수출상품화 추진
Master 육성	데이터·AI 모델	10대 업종별 데이터팩토리 설립. 한국형 로봇 파운데이션 모델 개발
	핵심부품	액추에이터·로봇손·센서 등 3대 취약부품 전용 R&D 신설
	전문인력	범부처 협업으로 로봇 전문인력 1만 명 양성 프로젝트 추진
Mass Production	초기 수요 창출	범부처 로봇수요 발굴단 운영. 공공 수요 창출과 민간 실증·구매보조·노후로봇 교체 지원
	새만금 생산거점	로봇 파운드리를 구축해 스타트업 생산 지원. 현대차 투자와 연계한 자동차 부품 협력사 유치
	대경권 생산거점	자동차·조선·전자 산업과 연계한 로봇 테스트필드 구축. 자동차 부품업체 로봇산업 진출 지원
	표준화·투자자금	배터리·로봇손 등 휴머노이드 부품 표준화. 국민성장펀드 등을 활용한 신증설 투자자금 지원

자료: 산업통상부, 신한투자증권

고객 기반과 양산 역량을 함께 보유한 액추에이터 기업에 주목

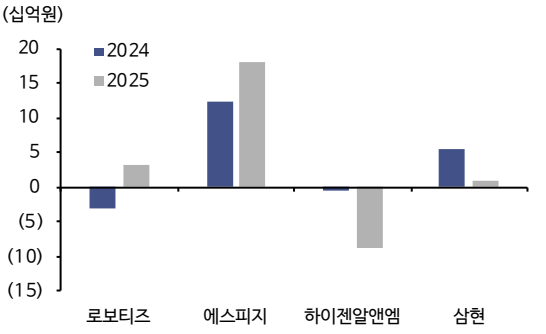
국내 로봇기업 중 내년에 주목할 기업으로 로보티즈·에스피지·삼현·하이젠알앤엠을 제시한다. 국내 로봇 수요 확대는 부품사에 초기 매출과 양산 레퍼런스를 동시에 제공한다. 대기업 공장에 적용되는 과정에서 내구성·품질·납기를 검증받고, 이를 바탕으로 해외 OEM까지 고객을 넓힐 수 있다. 미국과 중국이 범용 AI 모델과 완성형 로봇 개발을 주도하는 가운데, 한국 기업에는 제조 경험을 활용해 핵심 구동부품 공급망에 진입하는 경로가 유효하다. 국내 대기업과의 거래 기반을 갖추고 글로벌 고객으로 확장할 수 있는 부품사를 선호한다.

주요 로봇 부품기업 매출액



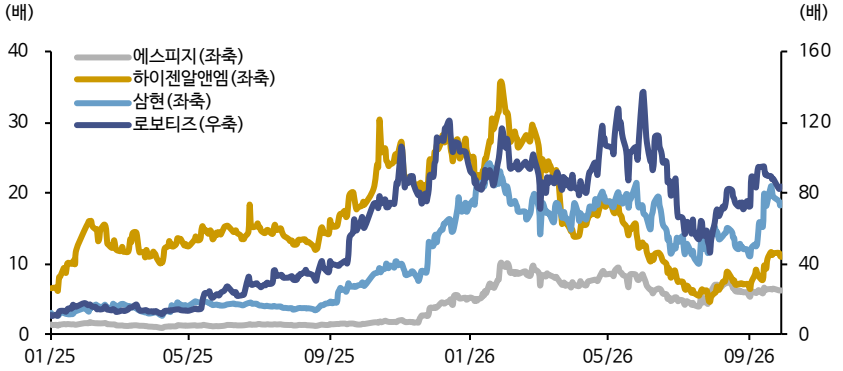
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

주요 로봇 부품기업 영업이익



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

주요 로봇 부품기업 TTM PSR



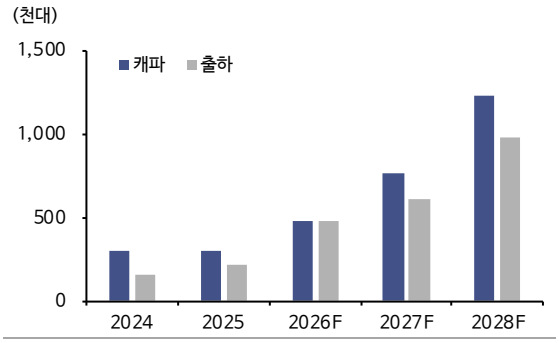
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

로보티즈: 캐파가 곧 출하량

2027년초 양산을 목표로 추진 중인 우즈베키스탄 공장은 공급 확대와 원가 절감을 동시에 담당한다. 기존 연구용·고사양 제품에 더해 가격 경쟁력을 높인 Q시리즈로 중국 OEM까지 고객군을 넓히는 전략이다. 우즈베키스탄을 포함한 2031년 액추에이터 캐파 목표는 5백만대로, 2025년 30만대 대비 16.7배 확대된다. 액추에이터뿐 아니라 로봇핸드와 AI 워커, 개방형 휴머노이드 플랫폼 'AI 사피엔스'도 공급한다. 고객의 개발 초기부터 관절과 손, 제어 환경을 함께 제공할 수 있어 단품 부품사보다 제품 채택의 접점이 넓다. 2027년에는 신규 생산거점 가동과 상용 로봇향 공급 확대가 맞물리며 외형 성장을 이끌 전망이다.

2027년은 글로벌 개발자 기반이 액추에이터 대량 공급으로 연결되는 해다. 10월 26일 허깅페이스 자회사 폴렌로보틱스와 소형 이족보행 로봇 '마이크로덕'용 액추에이터 공급 협약을 체결했다. 최초 요청 물량은 로봇 5만 대분으로, 대당 15개가 탑재돼 액추에이터 수요는 75만 개에 달한다. 폴렌로보틱스는 2027년 액추에이터 수요를 최소 100만 개로 예상했다. 다이나믹셀을 활용해 개발한 제품이 상용화되면서 부품 주문도 확대되는 사례다. 로보티즈의 개발자 생태계가 실제 물량으로 연결되고 있다는 점을 주목한다.

액추에이터 캐파 – 출하 전망



자료: 신한투자증권 추정

[WRC 2026] 로보티즈 참가 부스



자료: 신한투자증권

로보티즈 실적 추이 및 전망

(십억원, %)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	2024	2025	2026F	2027F
매출액	**10.2**	**7.9**	**9.2**	**11.6**	**11.8**	**15.4**	**30.0**	**38.9**	**68.5**	**110.0**
YoY	22.5	(2.6)	35.1	71.3	15.9	95.1	3.1	29.6	75.9	60.5
영업이익	**0.8**	**0.2**	**0.2**	**2.1**	**(11.8)**	**2.0**	**(3.0)**	**3.4**	**6.1**	**20.3**
YoY	흑전	166.7	흑전	흑전	적전	725.0	적지	흑전	82.2	231.8
Margin	8.1	3.0	2.4	17.8	(100.0)	12.9	(9.9)	8.6	8.9	18.4
지배순이익	**1.1**	**0.1**	**0.8**	**3.0**	**(10.1)**	**2.5**	**(3.1)**	**5.1**	**11.6**	**22.3**

자료: 신한투자증권 추정

에스피지: 주요 고객사의 로봇 생태계 파트너

2027년은 산업용 감속기 교체 수요에 레인보우로보틱스의 양팔·사족보행 로봇 물량이 더해지는 해다. 로봇 관련 매출은 2025년 140억원에서 2026년 200억원, 2027년 400억원 이상으로 확대될 전망이다. 레인보우로보틱스에는 기존 협동로봇의 감속기 공급을 기반으로 RB-Y1과 사족보행까지 적용 범위가 확대됐다. RB-Y1에는 대당 하모닉 20개·유성 2개, 사족보행에는 유성감속기 12개가 탑재된다. 후속 양팔로봇 RB-Y2도 샘플 대응 중이다. 로봇 모델과 생산량이 늘어날수록 감속기 공급량이 함께 증가하는 구조다.

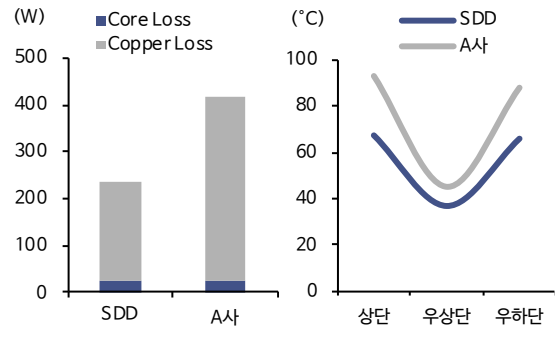
자체 액추에이터 모델 'SDD'의 확장도 기대된다. 9월 말 구축한 SDD 조립 라인의 생산능력은 연 12만 개이며, 기존 웨어러블 액추에이터 라인을 전환하면 연 20만 개 이상으로 대응할 수 있다. 정격부하 발열 비교에서 SDD의 권선온도는 67℃로 비교 제품 93℃ 대비 약 28% 낮았고, 최대부하 효율은 80.7%로 비교 제품 70.4% 대비 10.3%p 높았다. 장시간 가동이 필요한 산업용 로봇에서 발열과 효율은 생산성에 직결된다. 한국기계연구원 카이로스 적용과 국내 로봇 고객 공급을 통해 레퍼런스를 쌓았다. 특히 북미 빅테크향으로는 소비자 생활밀착형 로봇의 미니 액추에이터를 개발 중이며, 손목에서 손가락 관절용까지 대응을 준비 중이다. 올해 샘플 납품, 내년 퀄 테스트 후 2H27경 양산 전망이다.

에스피지 SDD(액추에이터) 모델 파트너사



자료: 신한투자증권

SDD: 경쟁사 QDD 대비 저손실, 저발열



자료: 신한투자증권

에스피지 실적 추이 및 전망

(십억원, %)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	2024	2025	2026F	2027F
매출액	**93.3**	**80.5**	**84.1**	**83.8**	**80.8**	**88.8**	**388.5**	**341.7**	**352.9**	**388.2**
YoY	(4.6)	(19.8)	(8.8)	(14.5)	(13.4)	10.3	(1.3)	(12.0)	3.3	10.0
영업이익	**4.1**	**3.9**	**4.9**	**5.0**	**4.5**	**4.0**	**12.3**	**17.9**	**24.2**	**29.4**
YoY	33.2	13.3	48.9	100.8	9.8	2.0	(22.7)	45.4	34.6	21.7
Margin	4.4	4.9	5.9	6.0	5.6	4.5	3.2	5.3	6.8	7.6
지배순이익	**3.1**	**2.4**	**3.7**	**(0.0)**	**3.5**	**2.4**	**13.1**	**9.1**	**17.4**	**22.4**

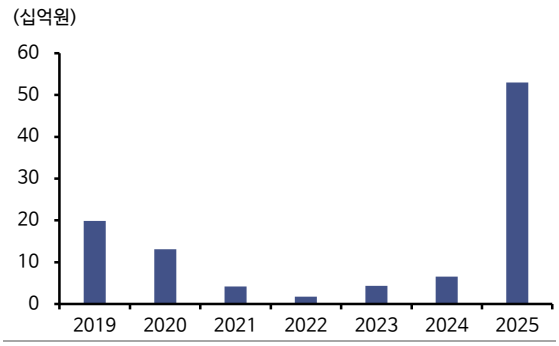
자료: 신한투자증권 추정

삼현: 북미 양산 진입으로 달라지는 로봇 매출

삼현은 자동차·방산에서 쌓은 구동부품 양산 경험을 바탕으로 북미 휴머노이드 공급망에 진입했다. 9월 북미 휴머노이드 고객사의 AXLON 초도 양산 물량을 수주했으며, 12월 공급을 시작할 계획이다. AXLON은 총 12종으로 구성돼 고객별 관절 사양에 대응한다. 20개 고객사·40개 이상 프로젝트를 진행하고 있으며, 해외 4개사와 국내 2개사 등 6개 고객사에서 설계 채택이 진행됐다. 완제품 뿐 아니라 모터·제어기 단위로도 수주에 참여해 고객별 공급 범위를 넓히고 있다.

2027년 회사 매출 목표는 1,500억원으로 모빌리티 1,000억원, 방산 300억원, 로봇 200억원이다. 2026년 상반기 로봇 매출 8.4억원에서 양산 전환을 통해 사업 규모를 확대하는 계획이다. 이를 위해 400억원을 투자해 연간 액추에이터 50만 개·모터 150만 개·제어기 50만 개·감속기 100만 개의 생산능력을 구축하며, 설비 셋업 목표는 2027년 4월이다. 자동차도 2023년 이후 확보한 수주가 매출로 전환되는 시점이다. 자동차 매출 회복과 북미 로봇 양산 공급이 동시에 진행되는 2027년에 주목한다.

삼현 CapEx 추이



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

삼현 자체 액추에이터 'AXLON'



자료: 신한투자증권

삼현 실적 추이 및 전망

(십억원, %)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	2024	2025	2026F	2027F
매출액	24.3	26.9	22.5	21.4	18.8	21.0	100.5	95.0	92.0	139.9
YoY	3.0	2.8	(7.4)	(19.1)	(22.9)	(21.8)	0.6	(5.4)	(3.2)	52.0
영업이익	1.9	1.5	(1.3)	(1.3)	(2.5)	(5.4)	5.5	0.8	(8.1)	3.7
YoY	(2.1)	(12.6)	적전	적지	적전	적전	(43.7)	(85.3)	적전	흑전
Margin	7.8	5.7	(5.9)	(6.0)	(13.3)	(25.7)	5.5	0.9	(8.8)	2.7
지배순이익	2.6	3.3	(0.3)	4.8	(2.4)	(6.8)	8.4	10.4	(10.5)	3.6

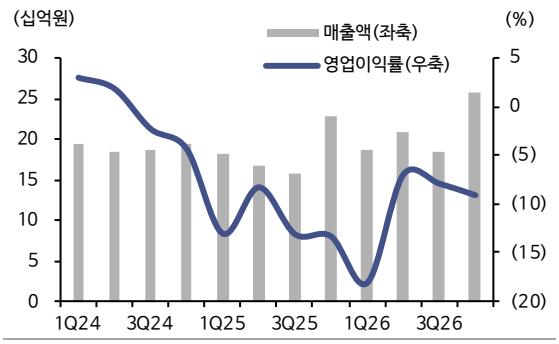
자료: 신한투자증권 추정

하이젠알앤엠: 로봇용 액추에이터 캐파 5~10배 확대

2027년 하반기 로봇용 액추에이터 양산이 주요 성장 동력이다. 현재 로봇용 액추에이터 생산능력은 연 10만 개이며, 2027년 상반기 50만~100만 개로 확대할 계획이다. 로봇 액추에이터 매출액은 2027년 50억원 내외에서 2028년 100억원 이상으로 확대를 전망한다. 휴머노이드향 연구개발은 지속하고 있으며, 국내 대기업 L·H·D사와 공동개발중인 협동로봇, 양팔로봇용 제품이 매출 확대 기회다. 범용 모터를 구매해 조립하는 업체와 달리 핵심 부품의 사양을 직접 조정할 수 있고, 기존 산업 고객의 품질·납기 요구에 대응해 온 이력도 보유했다. 국내 제조 대기업의 로봇 내재화 과정에서 맞춤형 구동모듈 공급사로 성장할 여지가 크다.

2027년 실적 개선의 핵심은 데이터센터 공조용 마그네틱 모터다. 2026년 7월 첫 수주 이후 공급량을 늘리고 있으며, 1차 수주 규모인 연간 3,600대 공급 시 예상되는 매출 규모는 약 300억원이다. 최대 생산능력은 월 500대이며, 2027년 추가 수주도 기대된다. 해당 제품은 2027년 1분기부터 수익성 개선에 직접적으로 기여할 것으로 예상한다. 미국 LNG 운반선·공작기계·방산 드론용 기업용 스페셜티 모터도 2027년 초도 수주를 준비 중이다. 해당 고객들은 2024년부터 중국산 모터를 대체하기 위해 협업해 왔다. FCC 시행 이후 미국 기업들의 한국산 수요는 가속화될 전망이다. 스페셜티 모터의 목표 영업이익률은 최소 10%이며, 해외 매출 비중은 현재 17~18%에서 2027년 20% 이상으로 확대할 계획이다.

분기별 실적 추이



자료: 신한투자증권 추정

하이젠알앤엠 데이터센터향 공조용 모터사업 개요



자료: 신한투자증권

하이젠알앤엠 실적 추이 및 전망

(십억원, %)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	2024	2025	2026F	2027F
매출액	**18.2**	**16.7**	**15.9**	**22.8**	**18.6**	**20.8**	**75.9**	**73.5**	**83.7**	**102.8**
YoY	(6.1)	(8.9)	(15.4)	17.2	2.5	24.5	(1.8)	(3.1)	13.8	22.9
영업이익	**(2.4)**	**(1.4)**	**(2.1)**	**(3.1)**	**(3.4)**	**(1.5)**	**(0.4)**	**(8.9)**	**(8.7)**	**(1.1)**
YoY	적전	적전	적지	적지	적지	적지	적전	적지	적지	적지
Margin	(13.1)	(8.3)	(13.2)	(13.4)	(18.2)	(7.0)	(0.5)	(12.1)	(10.4)	(1.0)
지배순이익	**(2.4)**	**(1.6)**	**(2.3)**	**(0.7)**	**(3.2)**	**(0.9)**	**(1.1)**	**(7.1)**	**(5.9)**	**(0.0)**

자료: 신한투자증권 추정

AI S/W: 해자의 재평가가 필요

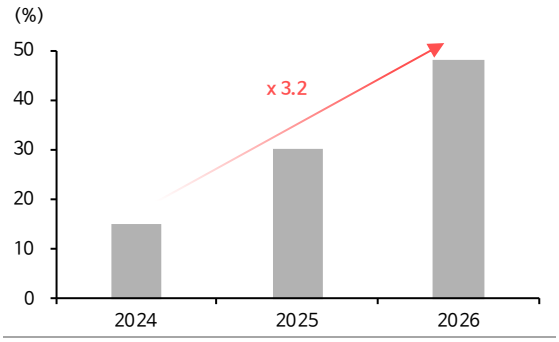
범용 모델이 고도화될수록 문서 요약·검색·보고서 작성 등 개별 기능만으로 차별화한 S/W의 경쟁력은 약해진다. 반면 고객의 비공개 데이터를 업무에 맞게 가공하고, 기존 시스템과 연결해 실제 성과를 내는 기업의 가치는 높아질 수 있다. 모델의 성능 개선을 자사 서비스에 반영하면서도 고객과의 접점을 유지할 수 있기 때문이다. AI S/W의 해자는 자체 모델 보유 여부보다 데이터 확보 능력, 업무 시스템과의 연동, 검증된 운영 실적을 중심으로 평가할 필요가 있다.

보안: AX 투자의 필수 항목으로 확대

최근 국내 금융권 사고는 핵심 시스템 외부의 연결 지점까지 관리해야 한다는 점을 보여준다. 해외 통계에서도 외부 취약점과 제3자 위험의 비중이 높아지고 있다. Verizon의 2026년 DBIR에서 취약점 악용은 침해의 최초 진입 경로 중 31%를 차지했다. 제3자가 연관된 침해 비중은 2024년 보고서 15%, 2025년 30%, 2026년 48%로 상승했다. 이는 자사 내부 보안뿐 아니라 외부에 노출된 서버·계정과 협력사·서비스 공급자의 위험까지 함께 관리해야 한다는 의미다.

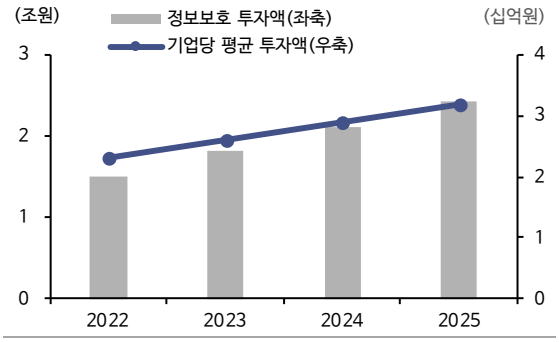
국내 공공부문의 제도 변화도 AI 도입과 보안 투자를 함께 유도한다. 국가망보안체계(N2SF)는 업무정보를 기밀·민감·공개로 구분하고 중요도와 위험에 맞춰 보안통제를 적용하는 방식이다. 일률적인 망분리에서 업무별 통제로 전환하면서, 허용된 범위에서 생성형 AI와 클라우드를 활용할 여지가 커진다. 동시에 정보 분류, 접근통제, 데이터 전송 관리와 이력 점검이 필요해진다. KISA는 2026년 6개 연합체를 선정해 공공기관의 N2SF 도입을 지원하고 있다. AI 서비스와 이를 안전하게 운영하기 위한 보안체계를 함께 구축하는 시장이 형성되는 과정이다.

협력, 외부업체 연관 침해사고 비중



자료: Verizon DBIR 2026, 신한투자증권

국내 기업 정보보호 투자 추이



자료: 과학기술정보통신부·KISA, 신한투자증권

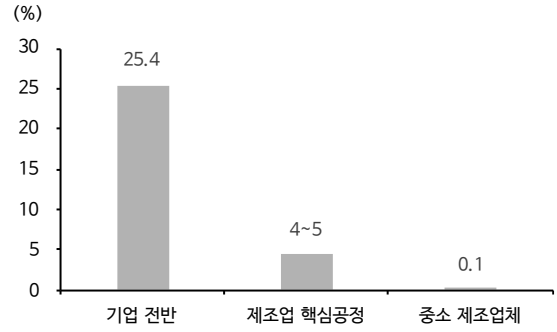
제조 AI: 높은 진입장벽과 대체되기 어려운 특성

제조 AI는 가장 진입장벽이 높은 분야 중 하나다. 가장 큰 진입장벽은 데이터의 이질성이다. 범용 AI가 다루는 일상 언어와 달리, 산업 현장의 데이터는 초당 수천 건의 센서 시계열, 공장 설비 PLC 코드, 설비마다 포맷이 다른 공정 로그가 뒤섞여 있다. 단순 패턴 매칭 방식을 쓰면 비정상 값을 구분해내지 못한다.

공장 현장에 AI 플랫폼을 한번 구축하면, 해당 플랫폼 위에서 AI 모델이 학습되고, 운영 데이터가 쌓이고, 작업자가 플랫폼에 익숙해진다. 결과적으로 갱신율이 높고, 한번 진입하면 관계가 장기화된다. 제조 AI를 포함한 글로벌 산업용 AI 시장은 2024년 53억달러에서 2030년 479억달러로, 연평균 44%의 폭발적 성장이 기대된다. 이는 AI S/W 시장 전체(25%)보다 압도적으로 빠른 성장이다.

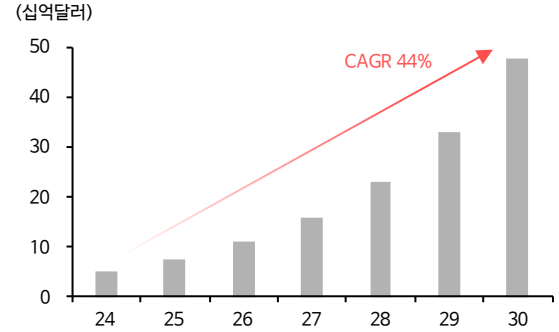
침투율도 낮다. 각 정부부처 조사에 따르면 제조업 핵심공정 AI 도입률은 4~5%, 중소 제조업체는 0.1%에 불과했다. 이는 기업 내 전반적 AI 활용률 25.4%보다 크게 낮다. 정부는 AX예산을 2025년 0.6조원에서 2026년 1.1조원으로 확대 편성하여, 2030년까지 제조업 내 AI 도입률을 40%까지 높인다는 목표이다.

국내 AI 도입률 비교



자료: NIA(2025), 산업통상자원부(2024), 중소기업중앙회, 신한투자증권

글로벌 산업용 AI 시장 규모



자료: Grand View, MRFR, 신한투자증권

정부 M.AX(제조업 AI 전환) 주요 목표지표

주요 지표	2030년 목표	주요 내용
민관 합동 투자	20조원	제조데이터 확보, AI 모델 개발, 현장 적용 및 생태계 육성
부가가치 창출	100조원 이상	제조업 AI 전환에 따른 생산성 개선 및 신규 사업 창출
제조기업 AI 활용률	40%	생산·품질·설비관리 등 제조 현장의 AI 적용 확대
제조기업 생산성 향상	50%	AI 기반 공정 최적화 및 자율 운영 확대
AI팩토리 보급	500개	제조데이터 수집부터 AI 모델 개발·실증까지 지원
AX 실증산업단지	25개	산단 내 기업이 데이터·컴퓨팅 인프라·기술·인력을 공동 활용
국가대표 제조 데이터셋	120개	공정 데이터와 숙련공의 제조 노하우를 AI 학습자원으로 확보
제조AI 모델·에이전트	모델 36개·에이전트 1,200개	제조 특화 모델과 설계·생산·물류 등 업무별 에이전트 개발
제조AI 전문인력 양성	3만명	핵심기술 연구인력 및 제조현장 재직자 교육
AI팩토리 수출	100억달러	AI가 제조 전 공정을 운영하는 풀스택 AI팩토리의 수출 산업화

자료: 산업통상부, 정부 발표 관련 보도, 신한투자증권

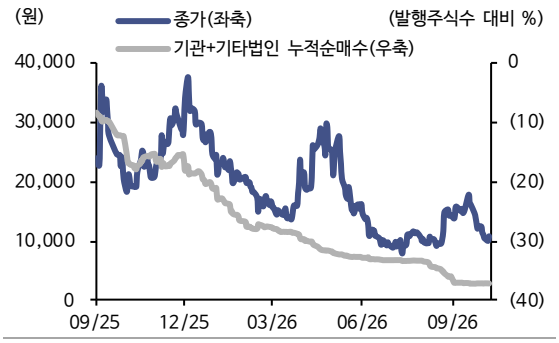
에스투더블유: 빅테크도 인정한 보안 역량

최근 해킹은 대형사를 직접 노리기보다 보안이 취약한 계열사와 협력사를 우회하는 방식이 늘고 있다. 에스투더블유는 협력사까지 감시 범위를 넓히는 TPRM 모듈을 출시해 대응하고 있으며, 잇따른 금융권 사고 이후 사이버 위협 인텔리전스 플랫폼 퀘이사의 영업에도 힘이 실리고 있다. 오픈AI 데이브레이크 파트너십을 통해 오픈AI의 보안 특화 모델을 제품 개발과 분석 업무에도 활용하고 있다. 프런티어 모델이 취약점을 대량으로 찾아낼수록 그중 실제 위협을 가려내고 우선순위를 정하는 보안 도메인 역량의 가치는 오히려 커진다.

수익원도 넓어진다. 수사 AI 에이전트 DRI를 중심으로 해외 기관의 수요가 쌓이고 있고, 일본에서도 의미 있는 영업 기회가 늘고 있다. 해외 기관에 분석 모듈을 구축하고 데이터는 자사 DB에서 계속 공급하는 하이브리드 계약은, 구축 매출을 일시에 인식한 뒤 구독 매출로 이어지는 구조다. 과거 동남아 국가기관과는 3년간 30억원 규모로 계약한 사례가 있다. 대형 금융그룹의 AI 시스템 모의해킹도 수행해, 인력 부담이 적은 AI 레드티밍을 새 수익 모델로 확보했다.

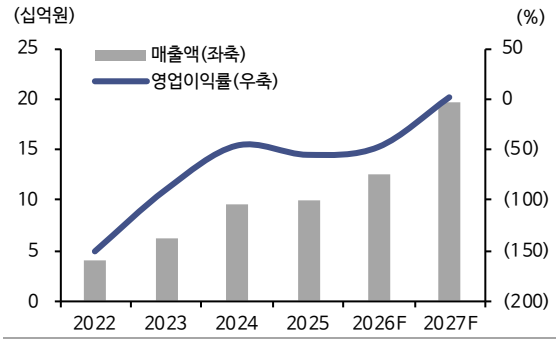
비용 구조는 안정적이다. 인력은 최근 3년간 100명대 초반을 유지했고, 회사는 비용 증가율을 완만하게 유지할 계획이다. 상반기 말 순현금은 120억원으로 단기 자금 조달 필요성도 낮다. 2027년 매출액 198억원(+58.4% YoY), 영업이익 2억원으로 흑자전환을 전망한다. 공급망 보안 수요와 채널 확장이 맞물리며 매출 성장이 흑자로 연결되는 2027년에 주목한다.

에스투더블유 상장 이후 수급 추이



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

에스투더블유 실적 추이 및 전망



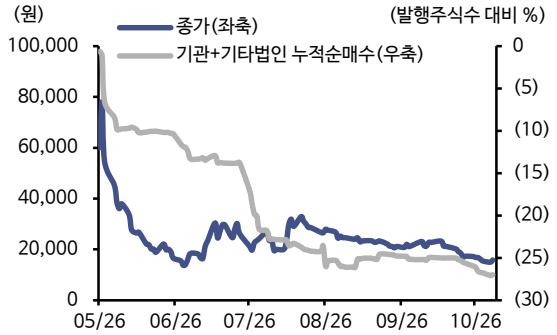
자료: 신한투자증권 추정

마키나락스: 런웨이 매출 8배 증가

마키나락스는 범용 AI가 들어가기 어려운 산업 현장에서 가장 넓은 레퍼런스를 확보한 국내 AI 소프트웨어 기업이다. 핵심 제품은 폐쇄망 환경에서 작동하는 AI 운영체제 '런웨이(Runway)'다. 런웨이 위에서 AI 에이전트, 예지보전, 공정 최적화, 예측분석 4개 영역의 솔루션을 공급한다. 공개된 산업 적용 사례만 30건에 이른다. 자동차, 철강, 반도체, 디스플레이, 배터리, 석유화학, 에너지, 공공, 보험 등 업종이 다양하고, 고객 대부분이 대기업이다.

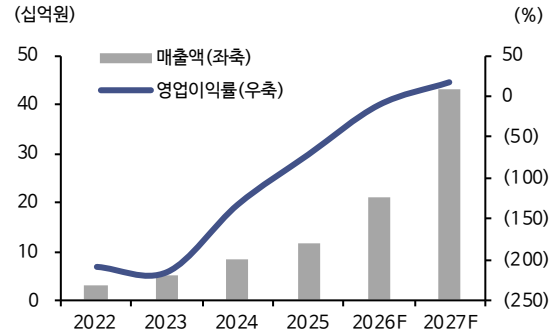
2026년 상반기 매출액은 70.3억원으로 전년 동기 대비 168% 증가했다. 현장에 적용한 AI 모델은 6,000개 이상이며, 로봇 예지정비는 1,400대 이상으로 확대됐다. 적용 사례를 보면 로봇 작업경로 최적화로 작업 시간을 93% 단축하고, 타이어 디자인 생성으로 개발 시간을 50% 줄였다. 고객이 비용 절감과 생산성 향상을 확인할 수 있는 사업이라는 점이 강점이다. 5대 제조 대기업, 국방을 중심으로 한 기존 고객의 반복 발주와 국방 사업 확대가 2027년 흑자전환 동력이다.

마키나락스 상장 이후 수급 추이



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, 신한투자증권

마키나락스 실적 추이 및 전망



자료: 신한투자증권 추정

주요 전략투자자 및 주요 고객



자료: 회사 자료, 신한투자증권

IV. Top Picks

AI의 수익화를 입증할 수 있는 응용기업 Top Picks 선정

피지컬 AI 영역에서 국내 대표 액추에이터 4개사, AI S/W영역에서 특화된 경쟁력을 갖춘 2개사를 Top Picks로 선정했다. 이들의 공통점은 기술적 해자, 레퍼런스, 신기술·신시장에 대한 옵션가치로 요약된다. AI의 투자 과잉 우려는 경제성으로 입증해야 하며, 경제성은 인프라가 아니라 응용에서 나올 전망이다.

피지컬 AI 영역에서 2027년은 휴머노이드가 연구용에서 양산으로 넘어가는 해다. 미국 OEM의 중국산 의존 탈피, 국내 대기업과 정부 투자의 수혜를 입을 수 있는 액추에이터 기업에 관심이 집중될 전망이다. 로보티즈는 2031년 액추에이터 캐파 목표 5백만대로, 2025년 대비 16.7배 확대된다. 에스피지는 레인보우로보틱스의 로봇향 물량에 북미 AI기업향 액추에이터가 더해진다. 삼현은 20개 고객사 40개 프로젝트를 진행하고 있으며, 2027년 로봇 매출 목표는 200억원이다. 하이젠알앤엠은 로봇 액추에이터 양산 캐파를 10만 개에서 50~100만 개로 확대한다.

S/W 영역에서는 범용 모델에 대체되지 않는 해자 입증이 과제다. 데이터 접근권한과 이를 통제하는 보안, 그리고 범용 모델이 들어가지 못하는 폐쇄망 현장을 확보한 기업에 주목해야 한다. 에스투더블유는 해외 구독 성장에 추가 모듈 판매가 더해지며 2027년 흑자전환을 전망한다. 마키나락스는 제조 고객의 반복 수주, 런웨이 플랫폼 매출 확대, 국방 진출이 동시에 진행된다.

신한 AI·로보틱스 Top Picks

(십억원, 배)	시가총액	매출액			영업이익			지배순이익			PER
		25	26F	27F	25	26F	27F	25	26F	27F	27F
로보티즈	3,381.7	38.9	68.5	110.0	3.4	6.1	20.3	5.1	11.6	22.3	151.6
에스피지	1,736.5	341.7	352.9	388.2	17.9	24.2	29.4	9.1	17.4	22.4	77.5
삼현	1,247.7	95.0	92.0	139.9	0.8	(8.1)	3.7	10.4	(10.5)	3.6	346.6
하이젠알앤엠	497.0	73.5	83.7	102.8	(8.9)	(8.7)	(1.1)	(7.1)	(5.9)	0.0	-
에스투더블유	105.0	10.1	12.5	19.8	(5.6)	(6.0)	0.2	(5.3)	(4.1)	0.6	175.0
마키나락스	248.6	11.5	21.0	43.1	(8.0)	(2.0)	8.0	(13.8)	(0.9)	7.4	33.6

자료: 신한투자증권 추정
주: 2026년 11월 4일 종가 기준